

LOGO Polytech-Intl

POLYTECH-INTL : ÉCOLE POLYTECHNIQUE
INTERNATIONALE

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

eduGenius : Plateforme Éducative Intelligente Intégrant l'IA et la Visioconférence en Temps Réel

ORGANISME D'ACCUEIL : BES2I
BUSINESS EXPERT SOFTWARE & SYSTEMS INTEGRATOR

Réalisé par :
Karim JOUDI

Encadré par :
M. [Nom de l'encadrant]

Rapport de Projet de Fin d'Études présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénieur en Génie Logiciel

Année Universitaire : 2025 - 2026

Dédicaces

*À ma chère famille,
Votre amour inconditionnel et votre soutien ont été mon moteur.*

*À mes professeurs,
Merci pour votre guidance et votre savoir.*

*À tous les passionnés d'éducation et de technologie,
Ce travail est pour vous.*

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au succès de ce projet et à mon épanouissement durant ce stage.

Tout d'abord, je remercie mon encadrant professionnel au sein de **BES2I** pour sa confiance, son expertise technique et ses précieux conseils qui m'ont permis de mener à bien le développement d'eduGenius.

Mes remerciements s'adressent également à l'administration de l'École Polytechnique Internationale (**Polytech-Intl**) pour m'avoir offert l'opportunité de travailler sur un projet aussi innovant et pour la qualité de la formation que j'ai reçue.

Je tiens à remercier les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Table des matières	iii
Liste des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Contexte et Cadrage Stratégique	3
1.1 Immersion au sein de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 Vision et Stratégie de l'entreprise : L'Esprit BES2I	3
1.1.2 Écosystème de compétences	4
1.1.3 Rayonnement et enjeux concurrentiels	4
1.2 Genèse et Enjeux du Projet	4
1.2.1 Contexte du Projet EduGenius	5
1.2.2 Diagnostic de la Problématique	5
1.2.3 Vision Cible et Objectifs SMART	6
1.3 État de l'Art et Analyse Critique	7
1.3.1 Étude de l'existant	7
1.3.2 Benchmark des solutions du marché	7
1.3.3 Identification du Gap Technologique	8
1.3.4 Synthèse et Proposition de Valeur	8
1.4 Ingénierie du Périmètre et Acteurs	9
1.4.1 Cartographie Fonctionnelle (The 6 Pillars)	9
1.4.2 Gouvernance du Projet	10
1.5 Cadre Méthodologique et Écosystème Technique	11
1.5.1 Choix de la démarche Agile (Scrum)	11
1.5.2 Paradigme de Modélisation (UML 2.5 & User Stories)	12
1.5.3 Écosystème d'Outils et de Collaboration	12

Chapitre 2 :	Préparation du projet	14
2.1	Introduction	14
2.2	Spécifications des besoins	14
2.2.1	Identification des acteurs	14
2.2.2	Besoins fonctionnels	14
2.2.3	Besoins non fonctionnels	14
2.3	Modélisation des besoins	15
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation global	15
2.4	Pilotage du projet avec Scrum	15
2.4.1	Définition des rôles Scrum	15
2.4.2	Backlog produit	15
2.4.3	Planification des sprints	15
2.4.4	Diagramme de Gantt	15
2.5	Environnements de travail	16
2.5.1	Environnement matériel	16
2.5.2	Environnement logiciel	16
2.6	Architecture de l'application	16
2.6.1	Architecture physique	16
2.6.2	Architecture logicielle	16
2.7	Conclusion	16
Chapitre 3 :	Sprint 1 : Authentification et Sécurité	17
3.1	Introduction	17
3.2	Backlog du Sprint 1	17
3.3	Analyse	17
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	17
3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	17
3.4	Conception	18
3.4.1	Diagramme de séquence	18
3.4.2	Diagramme de classes	18
3.4.3	Représentation graphique de la base de données	18
3.5	Réalisation	18
3.5.1	Interface de Connexion	18
3.5.2	Implémentation du middleware JWT	18
3.6	Tests	18
3.6.1	Tests unitaires	18
3.6.2	Tests d'intégration	19
3.6.3	Tests fonctionnels	19
3.7	Conclusion	19

Chapitre 4 :	Sprint 2 : Gestion des Projets, Membres et Sources	
	de Données	20
4.1	Introduction	20
4.2	Backlog du Sprint 2	20
4.3	Analyse	20
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	20
4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	20
4.4	Conception	21
4.4.1	Diagrammes de séquence	21
4.4.2	Diagramme de classes	21
4.4.3	Représentation graphique de la base de données	21
4.5	Réalisation	21
4.5.1	Interface de Gestion des Classes	21
4.5.2	Module d'Assignment des Enseignants	21
4.6	Tests	21
4.6.1	Tests unitaires	21
4.6.2	Tests d'intégration	21
4.6.3	Tests fonctionnels	22
4.7	Conclusion	22
Chapitre 5 :	Sprint 3 : Gestion des Microservices	23
5.1	Introduction	23
5.2	Backlog du Sprint 3	23
5.3	Analyse	23
5.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	23
5.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	23
5.4	Conception	24
5.4.1	Diagrammes de séquence	24
5.4.2	Diagramme de classes	24
5.4.3	Représentation graphique de la base de données	24
5.5	Réalisation	24
5.5.1	Interface d'Upload vers AWS S3	24
5.5.2	Module de Communication Temps Réel	24
5.6	Tests	24
5.6.1	Tests unitaires	24
5.6.2	Tests d'intégration	25
5.6.3	Tests fonctionnels	25
5.7	Conclusion	25
Chapitre 6 :	Sprint 4 : Gestion des Endpoints et des Modèles	26

6.1	Introduction	26
6.2	Backlog du Sprint 4	26
6.3	Analyse	26
6.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	26
6.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	26
6.4	Conception	27
6.4.1	Diagrammes de séquence	27
6.4.2	Diagramme de classes	27
6.4.3	Représentation graphique de la base de données	27
6.5	Réalisation	27
6.5.1	Interface de Création de Quiz	27
6.5.2	Implémentation des Contrôleurs REST	27
6.6	Tests	27
6.6.1	Tests unitaires	27
6.6.2	Tests d'intégration	28
6.6.3	Tests fonctionnels	28
6.7	Conclusion	28
Chapitre 7 :	Sprint 5 : Tableau de bord et IA	29
7.1	Introduction	29
7.2	Backlog du Sprint 5	29
7.3	Analyse	29
7.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	29
7.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	29
7.4	Conception	30
7.4.1	Diagrammes de séquence	30
7.4.2	Diagramme de classes	30
7.4.3	Représentation graphique de la base de données	30
7.5	Réalisation	30
7.5.1	Dashboard Étudiant avec Gamification	30
7.5.2	Interface de Visioconférence Intégrée	30
7.6	Tests	30
7.6.1	Tests unitaires	30
7.6.2	Tests d'intégration	30
7.6.3	Tests fonctionnels	31
7.7	Conclusion	31
Conclusion Générale	32	
Bibliographie	33	

Webographie	34
------------------------------	-----------

Liste des figures

2.1	Cas d'utilisation global d'eduGenius	15
2.2	Planning de réalisation du projet	15
3.1	Processus d'authentification JWT	18
3.2	Interface de connexion d'eduGenius	18
4.1	Gestion des classes et départements	21
5.1	Interactions entre les services backend	24
5.2	Interface de dépôt de documents	24
6.1	Architecture des données d'eduGenius	27
6.2	Interface de création d'évaluations	27
7.1	Tableau de bord intelligent de l'étudiant	30
7.2	Module de visioconférence Daily.co	30

Liste des tableaux

Introduction Générale

À l'ère de la quatrième révolution industrielle, le secteur de l'éducation connaît une mutation profonde portée par la convergence de l'intelligence artificielle et des technologies de collaboration en temps réel [7]. Cette transformation numérique ne se limite plus à la simple numérisation des supports pédagogiques, mais vise désormais à résoudre le défi majeur de l'enseignement moderne : passer d'un apprentissage passif et uniforme à une expérience active, immersive et personnalisée.

C'est dans ce contexte de rupture technologique que s'inscrit notre Projet de Fin d'Études intitulé **EduGenius**. Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'une plateforme d'apprentissage de nouvelle génération qui fusionne les capacités de l'Intelligence Artificielle (IA) avec des outils de communication synchrone. L'ambition de cette solution est de redéfinir la relation entre l'apprenant, l'enseignant et le savoir en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur l'accompagnement pédagogique et la réussite académique.

La plateforme **EduGenius** est conçue comme un écosystème intégré répondant aux besoins de trois acteurs clés : l'administration, les enseignants et les étudiants. Elle se distingue par l'intégration native de moteurs d'IA pour la génération automatique de supports (résumés, quiz et flashcards), un module de visioconférence haute fidélité avec détection automatique de présence, et un système d'analyses avancées permettant de suivre proactivement les performances des apprenants. En s'appuyant sur des dynamiques de gamification, le projet vise non seulement à faciliter la transmission des connaissances, mais aussi à maximiser l'engagement et la rétention sur le long terme.

Le développement de cette solution a été mené selon une **démarche Agile (Scrum)**, garantissant une flexibilité maximale face aux défis techniques liés au traitement de données en temps réel et à l'intégration des modèles de langage. Cette méthodologie nous a permis de livrer des incréments fonctionnels réguliers tout en assurant une rigueur logicielle conforme aux standards de l'ingénierie moderne.

Le présent rapport documente l'ensemble du cycle de vie du projet, structuré autour des axes suivants :

- **Chapitre 1 : Cadre général du projet** – expose la problématique, les objectifs stratégiques, l'étude comparative des solutions du marché ainsi que le cadre méthodologique retenu.

- **Chapitre 2 : Analyse et Spécification des besoins** – définit les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles à travers une modélisation rigoureuse des besoins utilisateurs.
- **Chapitre 3 : Conception de la solution** – détaille l’architecture logicielle, la conception de la base de données et les choix de design système.
- **Chapitre 4 : Réalisation et Mise en œuvre** – présente l’environnement technique, les technologies utilisées (Stack MERN) et les fonctionnalités clés implémentées.
- **Chapitre 5 : Tests et Évaluation** – récapitule les phases de validation, les tests de performance et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux.

Chapitre 1

Contexte et Cadrage Stratégique

Introduction

Ce chapitre inaugural constitue le socle stratégique de notre étude. L'objectif est de situer le projet EduGenius non seulement dans son environnement technique, mais aussi dans sa réalité organisationnelle. Nous débuterons par une immersion au sein de l'organisme d'accueil afin d'appréhender son "ADN numérique" et les expertises métier qui ont jalonné le développement de cette solution. Cette compréhension est indispensable pour justifier les choix architecturaux et technologiques qui seront détaillés dans les phases ultérieures de ce rapport.

1.1 Immersion au sein de l'organisme d'accueil

L'innovation logicielle est le reflet de la culture qui la porte. Le projet EduGenius a été conçu au sein de BES2I, un cabinet de conseil et d'expertise technologique dont la philosophie repose sur l'alliance entre l'excellence technique et l'aventure humaine.

1.1.1 Vision et Stratégie de l'entreprise : L'Esprit BES2I

BES2I se définit comme un "accélérateur de transformation digitale" dont la mission dépasse la simple prestation technique. Sa vision repose sur trois piliers fondamentaux : la proximité avec ses partenaires, l'agilité opérationnelle et l'engagement envers la réussite des projets.

Contrairement aux grandes structures impersonnelles, BES2I cultive un ADN marqué par une forte réactivité et une capacité à intervenir sur des problématiques à haute valeur ajoutée. L'entreprise prône une transformation digitale durable et raisonnée, où chaque ligne de code doit servir un objectif métier précis. C'est cet esprit entrepreneurial et cette culture de "Software Craftsmanship" qui ont permis de donner naissance à un projet ambitieux comme EduGenius, conçu pour humaniser l'apprentissage numérique.

1.1.2 Écosystème de compétences

L'organisation de BES2I est structurée pour offrir un accompagnement de bout en bout, de la réflexion stratégique au déploiement opérationnel.

Pôle Ingénierie & Développement Cloud

Ce pôle représente le cœur d'expertise technique de l'entreprise. Spécialisé dans le développement sur-mesure et les architectures modernes (Cloud, Web, Mobile), il garantit la conception de solutions robustes et évolutives. Pour EduGenius, ce pôle a apporté la maîtrise des frameworks de dernière génération (Stack MERN) et des protocoles de communication temps réel, assurant une plateforme fluide capable de supporter des charges d'utilisateurs simultanés.

Division IA & Intelligence Cognitive

Au cœur de la stratégie d'innovation de BES2I, cette division explore les applications concrètes de l'intelligence artificielle générative. Elle transforme les concepts théoriques en fonctionnalités tangibles : automatisation de la rédaction, analyse prédictive des données et personnalisation de l'expérience utilisateur. Cette expertise a été le moteur du module IA d'EduGenius, permettant la génération automatisée de ressources pédagogiques (résumés, quiz) et l'adaptation du parcours au rythme de l'étudiant.

1.1.3 Rayonnement et enjeux concurrentiels

Dans un marché de l'EdTech (Education Technology) en pleine mutation, BES2I se positionne comme un créateur de solutions disruptives. Son rayonnement repose sur sa capacité à proposer des outils qui ne sont pas de simples référentiels de documents, mais de véritables écosystèmes interactifs.

L'enjeu concurrentiel pour BES2I est de démontrer qu'une expertise pointue en ingénierie peut radicalement améliorer l'engagement étudiant. En intégrant l'IA et le collaboratif synchrone au sein d'une même plateforme, l'entreprise se démarque des solutions "legacy" souvent trop rigides, affirmant ainsi sa position de leader dans la conception de logiciels à fort impact social et éducatif.

1.2 Genèse et Enjeux du Projet

La conception d'EduGenius ne relève pas d'une simple volonté de numérisation, mais d'une réponse stratégique aux mutations structurelles de l'éducation globale et aux nouvelles exigences de performance académique. Ce projet vise à redéfinir la relation

entre l'apprenant, le formateur et l'outil numérique en plaçant l'engagement et l'intelligence au cœur du système.

1.2.1 Contexte du Projet EduGenius

Le projet EduGenius s'inscrit dans un paysage éducatif marqué par l'accélération numérique post-crise sanitaire. Si la période de pandémie a imposé l'usage d'outils de fortune pour assurer la continuité, l'ère actuelle exige une **professionnalisation des environnements numériques d'apprentissage (ENA)**.

Aujourd'hui, l'enseignement hybride est devenu une modalité pédagogique de choix. Cependant, la dispersion actuelle des outils — un logiciel pour la vidéo, un autre pour les documents, un troisième pour les quiz — crée une "fatigue numérique" et une fragmentation critique des données. EduGenius naît de la volonté de **BES2I** d'unifier ces silos technologiques dans un écosystème cohérent, capable de supporter une charge importante d'utilisateurs tout en offrant une expérience fluide, souveraine et sécurisée, conforme aux standards du Web moderne.

1.2.2 Diagnostic de la Problématique

L'analyse menée lors de la phase de cadrage a permis d'identifier des points de rupture critiques au sein des plateformes conventionnelles. Le diagnostic révèle que les échecs du e-learning actuel sont autant ergonomiques que pédagogiques.

- **L'austérité visuelle et l'obsolescence de l'UX :** La majorité des plateformes actuelles (LMS classiques) souffrent d'une interface austère et d'une ergonomie rigide. Cette absence de soin apporté à l'interface utilisateur (UI) crée une barrière psychologique dès la connexion. Pour la génération "Digital Native", une plateforme visuellement peu attrayante est perçue comme un outil de contrainte plutôt qu'un espace de découverte.
- **L'apprentissage passif et l'absence de stimuli ludiques :** Le modèle traditionnel de consommation de contenu favorise la passivité. L'absence d'un "**Game Hub**" ou de mécanismes de gamification rend le parcours linéaire et monotone. Sans défis progressifs ou sentiment de récompense, l'étudiant perd rapidement sa motivation, justifiant l'introduction de zones d'interactivité ludique pour maintenir un éveil cognitif élevé.
- **Le fardeau administratif et le manque d'assistance intelligente :** Les enseignants consacrent une part disproportionnée de leur temps à des tâches répétitives : résumé de chapitres et conception de questionnaires. Parallèlement, l'étudiant se retrouve souvent seul face à des documents denses. L'absence de

briques d'intelligence artificielle intégrées crée une latence pédagogique qui nuit à la fluidité de l'apprentissage.

1.2.3 Vision Cible et Objectifs SMART

La vision d'EduGenius est de devenir le hub central de l'apprentissage "Intelligent-First" et "User-Centric". Cette ambition se traduit par des objectifs rigoureux :

- **Spécifique** : Concevoir une plateforme web intégrée (All-in-One) alliant modernité visuelle et puissance technologique via trois piliers :
 1. *Intelligence Artificielle Souveraine* : Intégration d'**Ollama** pour fournir une assistance à la génération de résumés et de quiz, garantissant la confidentialité absolue des données.
 2. *Collaboration Synchrone Immersive* : Exploitation du **SDK Daily.co** pour offrir une expérience de visioconférence fluide et stable.
 3. *Ludo-pédagogie (Game Hub)* : Implémentation d'un espace dédié à la gamification pour transformer l'apprentissage en un parcours de réussite stimulant.
- **Mesurable** :
 - Optimiser la productivité des formateurs en divisant par trois le temps consacré à la synthèse de documents grâce à l'assistance générative locale.
 - Garantir une qualité de flux vidéo HD constante avec une latence minimale via l'infrastructure managée de Daily.co.
 - Augmenter le temps de rétention des étudiants sur la plateforme de **40 %** grâce à l'attractivité du Game Hub.
- **Atteignable** : La faisabilité repose sur l'utilisation d'une stack technologique de pointe (Next.js, Tailwind CSS et Ollama), assurant un développement agile et performant.
- **Pertinent** : Le projet répond aux nouveaux standards de l'EdTech en offrant une solution souveraine qui traite le problème de l'engagement étudiant par le design et l'IA.
- **Temporel** : Le projet suit un cycle de développement structuré en sprints, avec une livraison finale prévue au terme de la période de stage.

1.3 État de l'Art et Analyse Critique

L'évolution des technologies éducatives (EdTech) a transformé les méthodes de transmission du savoir. Cependant, l'analyse du paysage actuel révèle une fracture importante entre les capacités techniques disponibles et l'expérience utilisateur réelle. Cette section dresse un panorama critique des solutions existantes pour justifier le positionnement disruptif d'EduGenius.

1.3.1 Étude de l'existant

L'écosystème numérique d'apprentissage actuel est marqué par une forte fragmentation. Les établissements utilisent généralement une combinaison de trois types d'outils : des systèmes de gestion (LMS), des outils de communication synchrone (Visioconférence) et des outils de gestion administrative comme **KEDUX**.

Bien que performantes dans leurs domaines respectifs, ces solutions fonctionnent en "silos". L'apprenant doit constamment basculer d'un environnement à un autre (Context Switching), ce qui entraîne une déperdition d'information, une baisse de la concentration et une charge cognitive inutile. Le manque d'intégration native de l'intelligence artificielle et l'austérité des interfaces restent les obstacles majeurs à une adoption fluide.

1.3.2 Benchmark des solutions du marché

Analyse des LMS Traditionnels (Moodle, Canvas, KEDUX)

Les Learning Management Systems (LMS) sont les piliers de l'éducation numérique depuis deux décennies.

- **Points Forts** : Une gestion rigoureuse des cursus, des inscriptions et des notes. KEDUX, par exemple, excelle dans la gestion administrative des institutions académiques tunisiennes.
- **Limites Critiques** : Ces plateformes sont souvent perçues comme des "dépôts de fichiers". L'ergonomie est centrée sur l'administration et non sur l'apprenant. L'interface est rigide, souvent datée, et ne propose aucun mécanisme d'engagement profond, ce qui favorise un apprentissage passif et un taux de décrochage élevé.

Analyse des outils "Engage-Tech" (Kahoot, Duolingo)

À l'opposé des LMS, ces outils se concentrent exclusivement sur la rétention et le plaisir de l'utilisateur.

- **Points Forts :** Utilisation massive de la dopamine via des badges, des classements et des interfaces colorées. Le taux d'engagement est extrêmement élevé.
- **Limites Critiques :** Ils manquent de "profondeur académique". Ce sont des outils périphériques qui ne permettent pas d'héberger un cours complet, de gérer des interactions vidéo professionnelles ou de traiter des données pédagogiques complexes. Ils ne peuvent pas constituer l'environnement de travail principal d'un étudiant.

1.3.3 Identification du Gap Technologique

L'analyse comparative met en évidence un "fossé technologique" sur trois axes majeurs :

1. **Le Verrou de la Souveraineté IA :** Les solutions actuelles qui intègrent l'IA dépendent quasi-exclusivement d'API Cloud (OpenAI, Anthropic). Cela pose des problèmes de coûts prohibitifs à l'échelle d'une institution et, surtout, des risques de fuite de données pédagogiques sensibles. L'absence d'IA locale (*On-Premise*) est un manque critique.
2. **L'Instabilité des flux synchrones :** Les solutions WebRTC "maison" sont souvent peu fiables. La plupart des LMS délèguent cette partie à des outils tiers (Zoom, Meet), brisant ainsi l'unité de la plateforme.
3. **L'Érosion de la Motivation :** Aucune solution leader ne parvient à marier le sérieux d'un cursus académique (LMS) avec l'attractivité d'un environnement ludique (Game Hub), créant une "fatigue digitale" chez les étudiants.

1.3.4 Synthèse et Proposition de Valeur

EduGenius se positionne comme un ENA (Environnement Numérique d'Apprentissage) de troisième génération. Notre proposition de valeur repose sur la convergence inédite de quatre piliers :

- **Intelligence Cognitive Souveraine :** Grâce à l'intégration d'Ollama, nous offrons une assistance IA puissante (résumés, quiz) dont les données ne quittent jamais le serveur local.
- **Fluidité Native :** L'utilisation du **SDK Daily.co** permet d'intégrer une visioconférence de classe industrielle directement dans le parcours de cours, sans redirection externe.

- **Engagement par le Design** : Une interface moderne sous **Next.js** couplée à un **Game Hub** pour transformer l'effort académique en un défi stimulant.
- **Complémentarité Stratégique** : Là où KEDUX gère l'aspect administratif, EduGenius gère l'expérience d'apprentissage. Nous passons d'un outil de *gestion* à un outil d'*immersion*.

1.4 Ingénierie du Périmètre et Acteurs

La réussite d'un projet d'envergure tel qu'EduGenius repose sur une définition stricte de son périmètre d'action et une identification claire des interactions entre ses différents acteurs. Cette section détaille l'organisation fonctionnelle du système et la structure de gouvernance associée.

1.4.1 Cartographie Fonctionnelle (The 6 Pillars)

Le périmètre d'EduGenius s'articule autour de six piliers fondamentaux qui garantissent une expérience d'apprentissage complète, centralisée et technologiquement avancée :

1. **Identity and Access Management (IAM)** : Ce pilier assure la gestion sécurisée des authentifications et la segmentation des rôles (Étudiant, Enseignant, Administrateur). Il garantit l'étanchéité des données et la personnalisation des interfaces selon le profil utilisateur.
2. **Course Management System (CMS)** : C'est le cœur pédagogique de la plateforme. Il permet aux enseignants d'organiser les chapitres, d'héberger des ressources multimédias et de structurer le parcours académique. Contrairement aux systèmes classiques, ce CMS est optimisé pour une navigation fluide et rapide.
3. **Cognitive AI Engine (Ollama)** : La couche d'intelligence souveraine. Ce pilier utilise la puissance des modèles de langage locaux pour traiter les contenus de cours. Il génère automatiquement des résumés structurés et des questionnaires interactifs, agissant comme un tuteur cognitif disponible 24h/24 sans compromettre la confidentialité des données.
4. **Live Collaboration Hub (Daily.co)** : Le module de communication synchrone. En intégrant nativement le SDK Daily.co, EduGenius offre une expérience de visioconférence HD, le partage d'écran et l'interaction temps réel. L'étudiant reste dans l'écosystème de la plateforme, évitant ainsi la dispersion vers des outils tiers.
5. **The Game Hub** : Le moteur d'engagement et de rétention. Ce pilier transforme les activités pédagogiques en défis stimulants. Il gère la logique de gamification

: attribution de points, déblocage de badges de progression et mise à jour des classements pour transformer l'apprentissage en une expérience gratifiante.

6. **Notification and Messaging Layer** : Le système nerveux de la plateforme. Il assure le maintien du lien pédagogique par des notifications en temps réel concernant les sessions live, les nouveaux contenus disponibles ou les feedbacks immédiats sur les quiz générés par l'IA.

1.4.2 Gouvernance du Projet

La gouvernance définit le cadre de décision et d'exécution du projet, assurant l'alignement entre les besoins de l'entreprise et les développements techniques.

Typologie des Parties Prenantes

Le projet EduGenius implique plusieurs catégories d'acteurs, chacun ayant des attentes spécifiques sur le cycle de vie du produit :

- **Le Maître d'Ouvrage (Client)** : Représenté par la direction de **BES2I**. Son rôle est de définir les objectifs stratégiques et de valider la pertinence métier de la solution finale.
- **Le Maître d'Œuvre (Équipe Technique)** : Responsable de la conception logicielle, du développement (Stack Next.js) et du déploiement des infrastructures (Ollama, Daily.co).
- **Les Utilisateurs Cibles** :
 - *Enseignants* : Cherchent à optimiser leur temps de préparation et à obtenir une meilleure visibilité sur la progression des élèves.
 - *Étudiants* : Bénéficiaires directs d'une interface moderne, interactive et ludique.
- **Les Partenaires Technologiques** : Fournisseurs de SDK (Daily.co) et communautés Open-Source (Ollama), fournissant les briques technologiques essentielles à l'innovation du projet.

Matrice de Responsabilités (RACI)

Pour assurer une exécution fluide, les responsabilités sont réparties selon le modèle RACI :

- **Architecture et Développement** : L'étudiant développeur est **Responsable (R)**, le tuteur en entreprise est **Redevable (A)**. Les experts techniques sont **Consultés (C)**.

- **Intégration de l'IA (Ollama) :** L'équipe technique est **Responsable (R)**. La direction est **Informée (I)** des avancées concernant la confidentialité des données.
- **Conception du Game Hub :** L'équipe technique est **Responsable (R)**. Un panel d'utilisateurs tests est **Consulté (C)** pour valider l'aspect ludique.
- **Validation des Jalons :** La direction de BES2I est **Redevable (A)** pour la signature des étapes clés, tandis que l'équipe technique est **Informée (I)** des ajustements de priorité.

1.5 Cadre Méthodologique et Écosystème Technique

La réussite d'un projet logiciel complexe ne dépend pas uniquement de la qualité du code, mais de la rigueur de la méthode de travail et de la pertinence de la stack d'outils utilisée. Cette section expose les choix méthodologiques et l'écosystème technique adoptés pour le développement d'EduGenius.

1.5.1 Choix de la démarche Agile (Scrum)

Pour répondre aux exigences de flexibilité et de rapidité du marché de l'EdTech, nous avons opté pour la méthodologie **Scrum**, issue du manifeste Agile. Cette approche est particulièrement adaptée à EduGenius pour plusieurs raisons :

- **Adaptabilité :** L'intégration de technologies innovantes comme les LLM (Ollama) nécessite des ajustements fréquents. Scrum permet d'affiner les fonctionnalités à la fin de chaque itération selon les retours techniques.
- **Cycles de livraison courts (Sprints) :** Le projet est découpé en sprints de deux semaines. Chaque sprint produit un incrément logiciel fonctionnel et testable, garantissant une visibilité constante pour l'entreprise BES2I.
- **Cérémonies Scrum :**
 - *Sprint Planning* : Définition des objectifs et sélection des User Stories prioritaires dans le backlog.
 - *Daily Stand-up* : Synchronisation quotidienne pour identifier les points de blocage.
 - *Sprint Review* : Démonstration des fonctionnalités développées et validation par les parties prenantes.
 - *Sprint Retrospective* : Analyse interne de l'équipe pour l'amélioration continue du processus de travail.

1.5.2 Paradigme de Modélisation (UML 2.5 & User Stories)

Afin d'assurer une communication claire entre la phase de conception et l'implémentation, nous utilisons un double paradigme de modélisation :

- **User Stories (Approche Métier) :** Chaque fonctionnalité est décrite du point de vue de l'utilisateur final. Cette approche garantit que chaque développement apporte une valeur d'usage réelle (ex: "En tant qu'étudiant, je veux générer un résumé pour réviser plus efficacement").
- **UML 2.5 (Approche Structurale) :** Pour la rigueur technique, nous utilisons les diagrammes UML :
 - *Diagrammes de Cas d'Utilisation* : Pour définir les interactions entre les acteurs (Étudiant, Enseignant) et le système.
 - *Diagrammes de Séquence* : Essentiels pour modéliser les flux complexes, notamment les appels au SDK Daily.co et les requêtes asynchrones vers le moteur IA Ollama.
 - *Diagrammes de Classes* : Pour structurer le modèle de données et les relations entre les cours, les utilisateurs et les éléments de gamification.

1.5.3 Écosystème d'Outils et de Collaboration

L'efficacité du développement est soutenue par un ensemble d'outils modernes favorisant l'automatisation et la collaboration fluide :

- **Gestion de Projet & Suivi :** Utilisation de **Trello** pour le pilotage du Product Backlog. L'organisation en tableaux Kanban permet une visualisation claire de l'avancement des tâches (To Do, In Progress, Done) et facilite la gestion des sprints.
- **Gestion du Code Source :** **Git** est utilisé pour le versioning, avec la plateforme **GitHub** pour la centralisation des dépôts. Nous appliquons une stratégie de branches rigoureuse pour isoler les développements avant leur fusion sur la branche principale.
- **Conception d'Interface (UI/UX) :** **Figma** a été l'outil central pour prototyper les écrans d'EduGenius. Cela a permis de valider l'aspect visuel et l'ergonomie avant de passer à l'intégration technique.
- **Environnement de Développement & MCP :** Le développement est réalisé sous **VS Code**, enrichi par des serveurs **MCP (Model Context Protocol)**

pour automatiser certaines tâches de configuration et d'analyse, optimisant ainsi le workflow de développement.

- **Communication & Collaboration : Microsoft Teams** est l'outil unique utilisé pour les échanges. Il centralise les réunions de Sprint, le partage de documents techniques et les discussions quotidiennes au sein de l'équipe.

Conclusion

En résumé, ce chapitre a permis de poser les fondements stratégiques et méthodologiques du projet **EduGenius**. À travers l'analyse de l'existant et le benchmark des solutions actuelles, nous avons identifié les leviers d'innovation nécessaires pour répondre aux enjeux de l'éducation numérique moderne. La définition du périmètre en six piliers et le choix de la démarche Agile Scrum garantissent un cadre de travail structuré et adaptable.

Les éléments présentés jusqu'ici permettent de mieux appréhender l'écosystème dans lequel le projet s'inscrit. Le chapitre suivant, intitulé « **Préparation du projet** », constituera l'étape charnière de ce travail. Il détaillera la spécification approfondie des besoins, la modélisation des cas d'utilisation, ainsi que l'architecture technique et l'environnement logiciel retenus pour la mise en œuvre de la solution.

Chapitre 2

Préparation du projet

2.1 Introduction

La préparation du projet est une phase déterminante où les besoins sont identifiés, modélisés et où l'architecture technique est définie pour supporter le développement agile.

2.2 Spécifications des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Le système eduGenius identifie trois acteurs majeurs : l'Administrateur (gestion du système), l'Enseignant (création pédagogique) et l'Étudiant (consommation et interaction).

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels incluent la gestion des utilisateurs, la gestion des cours (upload, chapitres), les services d'IA (résumés, quiz), la communication temps réel (chat, vidéo) et le suivi des performances (PV, GPA).

2.2.3 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : Authentification JWT, hachage des mots de passe.
- **Performance** : Temps de réponse rapide pour les services IA.
- **Disponibilité** : Architecture cloud résiliente.
- **Ergonomie** : Interface responsive et intuitive.

2.3 Modélisation des besoins

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme suivant présente les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités majeures du système.

Placeholder: Diagramme de Cas d'Utilisation Global

Figure 2.1: Cas d'utilisation global d'eduGenius

2.4 Pilotage du projet avec Scrum

2.4.1 Définition des rôles Scrum

Le projet a mobilisé un Product Owner (PO), un Scrum Master (SM) et une équipe de développement Full-stack.

2.4.2 Backlog produit

Le backlog produit a été découpé en 5 sprints thématiques couvrant l'ensemble des besoins identifiés.

2.4.3 Planification des sprints

- Sprint 1 : Authentification et Sécurité.
- Sprint 2 : Gestion des Projets (Classes) et Membres.
- Sprint 3 : Gestion des Microservices (Services Backend).
- Sprint 4 : Gestion des Endpoints et des Modèles.
- Sprint 5 : Tableau de bord et IA.

2.4.4 Diagramme de Gantt

Le planning prévisionnel sur 4 mois est représenté par le diagramme de Gantt suivant.

Placeholder: Diagramme de Gantt

Figure 2.2: Planning de réalisation du projet

2.5 Environnements de travail

2.5.1 Environnement matériel

Le développement et les tests ont été réalisés sur des machines équipées de CPU haute performance et de GPU (RTX 4060 Ti) pour l'inférence locale de l'IA.

2.5.2 Environnement logiciel

- **IDE** : Visual Studio Code.
- **Backend** : Node.js, Express, MongoDB.
- **Frontend** : Next.js, Tailwind CSS.
- **Services** : AWS S3, Daily.co, Ollama.

2.6 Architecture de l'application

2.6.1 Architecture physique

L'architecture physique repose sur un déploiement Cloud hybride combinant Vercel (Frontend), Render (Backend) et MongoDB Atlas (Données).

2.6.2 Architecture logicielle

Nous avons adopté une architecture N-Tier (3-tiers) avec une séparation nette entre la présentation, la logique applicative et la persistance des données.

2.7 Conclusion

La phase de préparation a permis d'établir une feuille de route claire. Nous allons maintenant détailler la réalisation de chaque sprint dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

Sprint 1 : Authentification et Sécurité

3.1 Introduction

L'objectif de ce premier sprint est de mettre en place le socle sécuritaire de la plateforme, garantissant que chaque utilisateur accède aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

3.2 Backlog du Sprint 1

- **US-01** : Développement du module d'inscription et de connexion.
- **US-02** : Mise en place du middleware d'authentification JWT.
- **US-03** : Gestion des rôles (RBAC : Role-Based Access Control).

3.3 Analyse

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le cas d'utilisation principal est "S'authentifier", permettant aux administrateurs, enseignants et étudiants d'accéder à leurs espaces respectifs.

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

L'utilisateur saisit son email et son mot de passe. Le système vérifie les identifiants en base de données, génère un token JWT si les données sont valides, et renvoie le token au client.

3.4 Conception

3.4.1 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence de l'authentification montre les échanges entre le Frontend, le Controller d'authentification, le Modèle User et la base de données MongoDB.

Placeholder: Diagramme de Séquence - Authentification

Figure 3.1: Processus d'authentification JWT

3.4.2 Diagramme de classes

La classe `User` est au centre de ce sprint, contenant les attributs `email`, `password` (haché), `role`, et `profileInfo`.

3.4.3 Représentation graphique de la base de données

La collection `users` dans MongoDB stocke les documents utilisateurs avec des schémas flexibles pour accommoder les différents types de profils.

3.5 Réalisation

3.5.1 Interface de Connexion

L'interface de connexion a été développée avec Tailwind CSS pour un aspect moderne et épuré.

Placeholder: Capture d'écran - Login Page

Figure 3.2: Interface de connexion d'eduGenius

3.5.2 Implémentation du middleware JWT

Le middleware `authMiddleware.js` intercepte les requêtes, vérifie la validité du token et injecte l'utilisateur dans l'objet `req`.

3.6 Tests

3.6.1 Tests unitaires

Validation de la fonction de hachage des mots de passe avec `bcrypt`.

3.6.2 Tests d'intégration

Test des endpoints `/api/auth/login` et `/api/auth/register` avec Postman.

3.6.3 Tests fonctionnels

Vérification que l'accès aux routes protégées est bien bloqué sans token valide.

3.7 Conclusion

Le Sprint 1 a permis de sécuriser l'accès à la plateforme. Nous passons maintenant à la gestion des entités structurelles de l'application.

Chapitre 4

Sprint 2 : Gestion des Projets, Membres et Sources de Données

4.1 Introduction

Ce sprint se concentre sur l'organisation structurelle de la plateforme, incluant la gestion des classes (projets), des membres et la mise en place des données académiques de base.

4.2 Backlog du Sprint 2

- **US-04** : CRUD des Années Académiques et Départements.
- **US-05** : Gestion des Classes et des Matières (Subjects).
- **US-06** : Importation et gestion des membres (étudiants et enseignants).

4.3 Analyse

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

L'Administrateur peut créer des structures académiques et assigner des enseignants à des classes. L'Enseignant peut consulter ses classes assignées.

4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

L'administrateur définit une année académique actuelle, crée des départements, puis des classes au sein de ces départements. Il importe ensuite les étudiants via des fichiers CSV ou des formulaires.

4.4 Conception

4.4.1 Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence pour la création d'une classe montre l'interaction entre le panel admin et le backend pour persister les relations entre départements et classes.

4.4.2 Diagramme de classes

Les classes `AcademicYear`, `Department`, `Class`, `Subject` et `User` sont liées par des relations de composition et d'association.

4.4.3 Représentation graphique de la base de données

Utilisation de références (`ObjectId`) pour lier les classes aux départements et les étudiants aux classes, assurant l'intégrité référentielle.

4.5 Réalisation

4.5.1 Interface de Gestion des Classes

Un tableau de bord intuitif permet à l'admin de visualiser et de gérer les structures de l'université.

Placeholder: Capture d'écran - Admin Class Management

Figure 4.1: Gestion des classes et départements

4.5.2 Module d'Assignment des Enseignants

Interface permettant de lier un enseignant à une matière spécifique au sein d'une classe.

4.6 Tests

4.6.1 Tests unitaires

Vérification des modèles Mongoose pour s'assurer que les champs requis sont présents.

4.6.2 Tests d'intégration

Test des routes CRUD pour les départements et les classes.

4.6.3 Tests fonctionnels

Validation de l'importation massive d'étudiants via un script de seeding ou une interface.

4.7 Conclusion

La structure académique étant en place, nous pouvons maintenant développer les services backend qui feront fonctionner la logique métier.

Chapitre 5

Sprint 3 : Gestion des Microservices

5.1 Introduction

Le Sprint 3 est dédié à l'implémentation des services transverses qui apportent de l'intelligence et des capacités de stockage à la plateforme. Bien que l'architecture soit monolithique, ces services sont conçus de manière modulaire, simulant une architecture de microservices.

5.2 Backlog du Sprint 3

- **US-07** : Intégration du service de stockage AWS S3.
- **US-08** : Mise en place du service d'IA (Gemini/Ollama).
- **US-09** : Développement du service de communication temps réel (Socket.io).

5.3 Analyse

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

L'Enseignant upload des fichiers PDF qui sont stockés sur le cloud. Le système traite ces fichiers pour générer des services à valeur ajoutée (Résumés).

5.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

L'utilisateur envoie un fichier. Le service S3 gère l'upload et renvoie une URL. Le service IA récupère le contenu pour analyse. Le service Socket notifie les utilisateurs des nouveaux contenus disponibles.

5.4 Conception

5.4.1 Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence montre l'orchestration entre le `CourseController`, le `S3Service` et le `AiService`.

Placeholder: Diagramme de Séquence - Flux de Services

Figure 5.1: Interactions entre les services backend

5.4.2 Diagramme de classes

Les classes `S3Utils`, `AiService` et `SocketHandler` encapsulent la logique de communication avec les APIs tierces.

5.4.3 Représentation graphique de la base de données

Mise à jour des schémas `Course` et `StudyMaterial` pour inclure les URLs S3 et les résultats des traitements IA.

5.5 Réalisation

5.5.1 Interface d'Upload vers AWS S3

Une barre de progression indique l'état de l'upload vers le cloud Amazon.

Placeholder: Capture d'écran - File Upload

Figure 5.2: Interface de dépôt de documents

5.5.2 Module de Communication Temps Réel

Implémentation de `Socket.io` pour la messagerie instantanée au sein des classes.

5.6 Tests

5.6.1 Tests unitaires

Validation des fonctions d'extraction de texte PDF.

5.6.2 Tests d'intégration

Vérification de la connectivité avec les buckets AWS S3 et l'API Gemini.

5.6.3 Tests fonctionnels

Test de réception des notifications en temps réel sur plusieurs clients simultanés.

5.7 Conclusion

Les services de base étant opérationnels, le sprint suivant se focalisera sur l'exposition de ces services via des endpoints REST et la modélisation fine des données.

Chapitre 6

Sprint 4 : Gestion des Endpoints et des Modèles

6.1 Introduction

Ce sprint se focalise sur le développement de l'API RESTful et la définition précise des modèles de données Mongoose pour assurer une persistance cohérente et performante.

6.2 Backlog du Sprint 4

- **US-10** : Développement des contrôleurs pour les Cours et les Quiz.
- **US-11** : Définition des schémas de données complexes (Attendance, Submissions).
- **US-12** : Mise en place des routes API sécurisées.

6.3 Analyse

6.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

L'Enseignant crée des examens et des quiz. L'Étudiant soumet ses travaux. L'Administrateur génère des PV de notes.

6.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

L'enseignant définit les paramètres d'un quiz (temps, questions). L'étudiant répond aux questions. Le système enregistre les réponses dans la collection `StudentQuizAttempt` et calcule le score automatiquement.

6.4 Conception

6.4.1 Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence pour la soumission d'un examen illustre le flux depuis le client jusqu'à la validation et l'enregistrement des notes en base de données.

6.4.2 Diagramme de classes

Détail des modèles `Quiz`, `Question`, `Exam`, `Submission` et `Grade`.

6.4.3 Représentation graphique de la base de données

Schéma complet de la base de données MongoDB illustrant les relations entre les collections académiques et les collections d'évaluation.

Placeholder: Schéma ER / MongoDB

Figure 6.1: Architecture des données d'eduGenius

6.5 Réalisation

6.5.1 Interface de Création de Quiz

Formulaire dynamique permettant d'ajouter des questions, des options et de définir la bonne réponse.

Placeholder: Capture d'écran - Quiz Creator

Figure 6.2: Interface de création d'évaluations

6.5.2 Implémentation des Contrôleurs REST

Développement de la logique métier dans `QuizController.js` et `ExamController.js`.

6.6 Tests

6.6.1 Tests unitaires

Validation de la logique de calcul des scores des quiz.

6.6.2 Tests d'intégration

Test des endpoints de soumission de travaux avec gestion des fichiers joints.

6.6.3 Tests fonctionnels

Vérification de la génération correcte des moyennes dans le module PV.

6.7 Conclusion

L'API étant complète et robuste, le dernier sprint sera consacré à l'interface utilisateur finale et à l'intégration poussée de l'IA.

Chapitre 7

Sprint 5 : Tableau de bord et IA

7.1 Introduction

L'ultime sprint du projet se concentre sur l'expérience utilisateur finale, avec la réalisation des tableaux de bord interactifs et l'intégration profonde des fonctionnalités d'IA générative.

7.2 Backlog du Sprint 5

- **US-13** : Développement des Dashboards (Admin, Teacher, Student).
- **US-14** : Intégration de la visioconférence (Daily.co).
- **US-15** : Finalisation des générateurs de résumés et de quiz IA.

7.3 Analyse

7.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

L'Étudiant consulte son dashboard pour voir sa progression (XP). L'Enseignant lance une session vidéo. L'Administrateur surveille les statistiques globales.

7.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

L'enseignant clique sur "Générer Résumé". Le système appelle l'API Gemini, traite le résultat et l'affiche à l'écran. L'étudiant peut alors consulter ce résumé à côté de son support de cours.

7.4 Conception

7.4.1 Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence pour le lancement d'un Live montre l'interaction avec l'API Daily.co pour obtenir un token de salle.

7.4.2 Diagramme de classes

Classes `AIQuizController`, `AISummaryController` et les composants React du Dashboard.

7.4.3 Représentation graphique de la base de données

Documents stockant les résumés générés (`AISummary`) et les flashcards.

7.5 Réalisation

7.5.1 Dashboard Étudiant avec Gamification

Interface affichant les points d'expérience (XP), le GPA et les cours récents.

Placeholder: Capture d'écran - Student Dashboard

Figure 7.1: Tableau de bord intelligent de l'étudiant

7.5.2 Interface de Visioconférence Intégrée

Salle de classe virtuelle avec chat et liste des participants en temps réel.

Placeholder: Capture d'écran - Live Session

Figure 7.2: Module de visioconférence Daily.co

7.6 Tests

7.6.1 Tests unitaires

Tests des fonctions de formatage des réponses de l'IA.

7.6.2 Tests d'intégration

Validation de la persistance des résumés générés dans MongoDB.

7.6.3 Tests fonctionnels

Scénario complet : Upload d'un PDF → Génération d'un résumé → Consultation par l'étudiant → Passage du quiz lié.

7.7 Conclusion

Le Sprint 5 clôture la phase de développement avec une plateforme complète, intelligente et fonctionnelle, prête pour la mise en production.

Conclusion Générale

Le projet **eduGenius** a permis de concevoir et de réaliser une plateforme éducative innovante intégrant les dernières avancées en intelligence artificielle générative. Au cours de ce travail, nous avons pu relever les défis liés à la gestion du temps réel, au stockage cloud et à l'interaction avec des modèles de langage complexes dans un environnement agile.

Les objectifs fixés au début du projet ont été atteints, notamment la création d'un écosystème fluide pour les enseignants et les étudiants. La méthodologie Scrum a prouvé son efficacité pour piloter un projet aux technologies changeantes, permettant de transformer chaque besoin en un incrément fonctionnel et testé.

Cependant, ce projet reste ouvert à des améliorations futures. Nous envisageons d'intégrer un tutorat personnalisé par l'IA capable de répondre aux questions des étudiants en temps réel pendant les sessions live, ainsi que d'approfondir l'analyse prédictive pour identifier précocement les étudiants en difficulté.

Ce stage a été une expérience enrichissante, me permettant de consolider mes compétences en développement Full-stack (MERN) et d'explorer le potentiel de l'IA dans le secteur de l'éducation.

Bibliographie

- [1] Daily.co. The daily api for video calls, 2024.
- [2] Google DeepMind. Gemini: A family of highly capable multimodal models, 2023.
- [3] MongoDB Inc. The mongodb manual, 2024.
- [4] MongoDB Inc. What is the mern stack?, 2024.
- [5] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *The Scrum Guide*. 2020.
- [6] Socket.io. Real-time bidirectional event-based communication, 2024.
- [7] UNESCO. Artificial intelligence in education, 2023.
- [8] Vercel. Next.js documentation, 2025.

Webographie

- <https://nextjs.org/docs>
- <https://expressjs.com/>
- <https://www.mongodb.com/docs/>
- <https://aws.amazon.com/s3/>
- <https://daily.co/>
- <https://ollama.com/>